

Verbeteren

Oefening nr. 3

Op de *Prelude nr. 4 in e klein, opus 28*, van Frédéric Chopin (1839) — publiek domein.

Materiaal van de oefening © 2026 Mario Maurano. Alle rechten voorbehouden.

Wat je gaat doen: in de Player een MIDI-bestand van de Prelude openen dat **opzettelijk foute noten** bevat, ze op het gehoor vinden met de partituur naast je, en ze verbeteren met de **kopiist**. Tot slot bewaar je je verbeterde versie op drie manieren: het hele werk, één hand en een passage van enkele maten.

Hoelang: ongeveer dertig minuten. **Wat je nodig hebt:** de bestanden van deze les (`Preludio Nº 4 Op28 - E min (para corregir).mid`) en de **pdf** van de partituur), de **COSMIC KEYBOARD** open voor het geluid, en Oefening nr. 2 gedaan.

De bewegingen van de kopiist

In pythagorese stemming heeft elke noot haar exacte plaats, en de kopiist verschuift ze met **echte intervallen**, niet met toetsen:

- ±T Toon.** Een hele toon omhoog of omlaag ($C \rightarrow D$).
- ±L Limma**, de diatonische halve toon: **de letter verandert** ($E \rightarrow F$, $C \rightarrow B$).
- ±A Apotome**, de chromatische halve toon: **de letter blijft**, het voorteken verandert ($F \rightarrow fis$).
- ±K Komma** (23,46 cent): de **kommabuur** (as $\leftrightarrow$ gis). Het zijn twee verschillende noten.

Een toon = een limma + een apotome. Daarom heeft «een halve toon hoger» **twee wegen** die niet hetzelfde klinken: met L verandert de letter, met A verandert het voorteken.

DEEL EEN — ZOEKEN EN VERBETEREN

OP DE AFBEELDINGEN: de oranje cirkels tonen waar je moet kijken of klikken.

1 • Laad het MIDI-bestand in de PLAYER

Open de Player vanuit de Cosmic Keyboard en laad het bestand

`Preludio Nº 4 Op28 - E min (para corregir).mid` los op de dropzone. Beluister het helemaal met , met de pdf van de partituur voor je. Klinkt er iets vreemd?



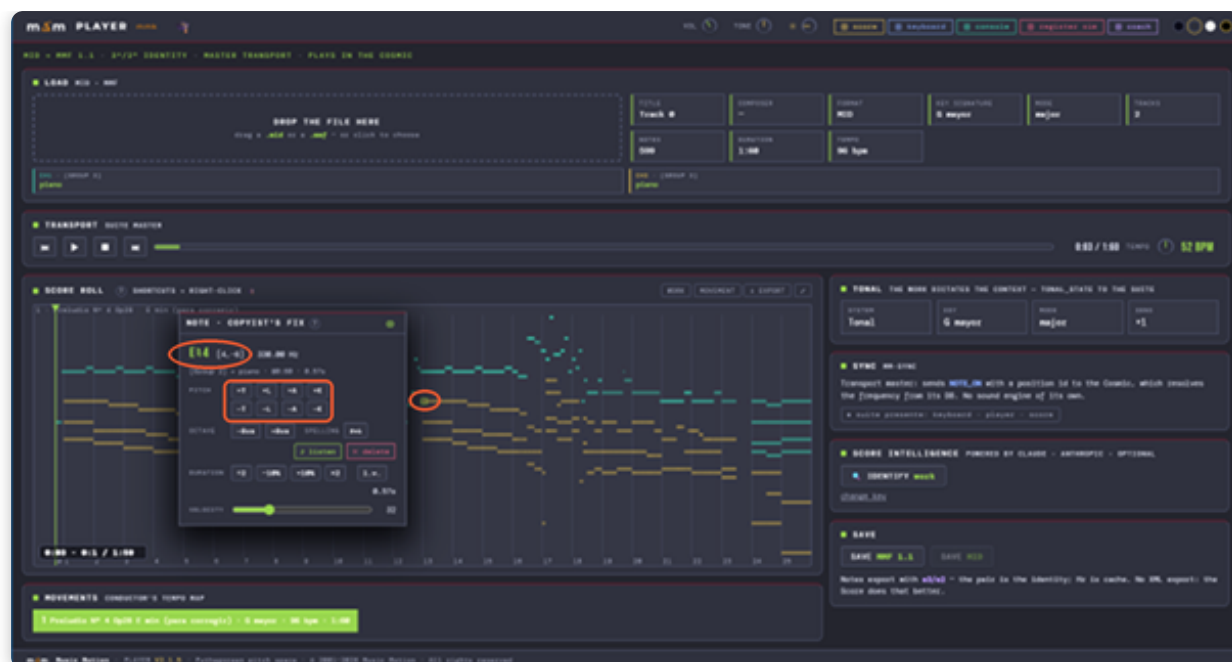
2 · Beweeg door de Score Roll

- **Muiswiel:** beweegt omhoog en omlaag door de toonhoogtes.
- **Shift + wiel:** beweegt vooruit of achteruit in de tijd.
- **Ctrl + wiel:** zoomt in of uit, rond de cursor.
- **Klikken en slepen:** verschuift het beeld als je ingezoomd bent.
- **Dubbeltikken op een lege plek:** terug naar het hele werk.

Zoom eerst in. Met het hele werk in beeld kunnen het wiel en het slepen nergens heen: zoom in met **Ctrl + wiel** en vanaf dan beweegt alles.

Onder de roll nummert de **maatliniaal** elke maatstreep zoals in de partituur (de opmaat is maat 0), en de klok geeft altijd **maat:tel** aan. Het groene spoor is de **rechterhand** en het oranje de **linkerhand**.

Eén klik op een noot opent de **kopiist**: haar naam, haar exacte frequentie en de knoppen om ze te verschuiven. Met **listen** hoor je ze apart.



3 • De eerste fout

Een noot van de **melodie** is hoger dan de partituur aangeeft. Zoek ze door te vergelijken met de pdf.

► Hint

► Oplossing

4 • De tweede fout

Een andere noot van de melodie **is haar voorteken kwijt**. Zoek een ontbrekend kruis.

► Hint

► Oplossing

Controle: beluister de hele Prelude opnieuw. Storen de twee verbeterde noten je niet meer, dan is het juist. De noten die je aangeraakt hebt, zijn in de kopiist gemarkeerd als *edited*.

5 • Ontdek de komma

Deze stap verbetert niets: hij is er om iets te **horen** dat een getempereerd klavier je niet laat horen. In **maat 3, tel 4** heeft de linkerhand een **G#3**. Open ze in de kopiist.

1. Beluister ze met **listen**.
2. Druk op **-K**. Nu staat er **A_b3**: de letter ging van G naar A omhoog, maar de klank ging een komma **omlaag**. Beluister ze.
3. Druk op **+K** om terug te gaan naar gis.

Welke van de twee trekt naar de A erboven? Gis is de leidtoon: ze is hoger en wil stijgen. As is een andere noot, een komma lager, die wil dalen. Op een piano is het dezelfde toets; hier is het niet dezelfde noot. Laat ze op **gis** staan, want dat vraagt de harmonie.

DEEL TWEE — BEWAAR JE VERSIE

6 • Het hele werk

1. In de kop van de Score Roll, de knop **↓ export** → **Export by instrument...**
2. Laat **beide sporen** aangevinkt en het bereik op **Work**.
3. **Save MMF**. Het bestand wordt gedownload met de naam van de sporen.



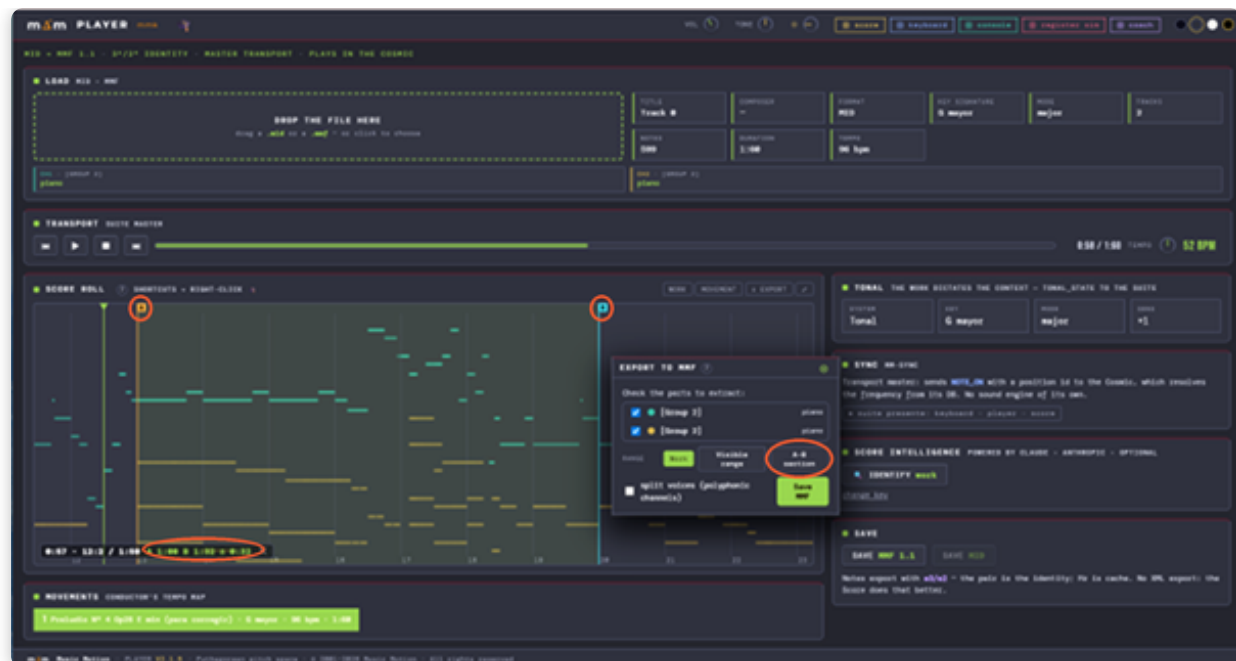
7 • Eén hand

Hetzelfde, maar **vink een van de twee sporen uit**: alleen het groene voor de rechterhand, of alleen het oranje voor de linkerhand. Bewaar ze allebei, het ene na het andere. Ze dienen om elke hand apart te oefenen, of om ze in de Score als afzonderlijke partijen te openen.

8 • Een passage: maat 13 tot 19

1. Zoek **maat 13** op de liniaal. Rechtermuisklik precies op haar maatstreep → **Set A here**.
2. Zoek de maatstreep van **maat 20** (het einde van 19). Rechtermuisklik → **Set B here**. Het stuk tussen A en B wordt gearceerd.
3. **↓ export** → **Export by instrument...** Nu heeft het bereik een optie meer: **A-B section**. Kies ze, vink de sporen aan die je wilt en **Save MMF**.

TIP: zoom in met **Ctrl + wiel** voor je A en B zet: de klik valt dan precies op de maatstreep. Is hij verschoven, sleep dan het vlaggetje A of B naar zijn plaats.



Controle: in je map met downloads staan nu verschillende .mmf-bestanden: het verbeterde werk, elke hand en de passage. Open ze in de Score (MENU FILES → IMPORT MMF) en kijk of elk bestand bevat wat je gekozen hebt.

Proficiat: je hebt je eigen kopie verbeterd en bewaard

In **Oefening nr. 4** open je het verbeterde werk in de Score en schrijf je het verder af: dynamiek, legatobogen, waardestrep en de details die een MIDI-bestand nooit meebrengt.